

SAMUEL’S IMAGINARY THEOREM APPLICATION: SCOPUS Q1 PUBLICATION

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam
Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFES AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan solusi analitis eksak untuk Samuel's Imaginary Theorem karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Persamaan divergensi kompleks ini menyatukan penjabaran binomial kompleks, identitas eksponensial imajiner Euler, serta integrasi deret Sophomore's Dream sebesar 0,783430510712134. Seluruh sistem terintegrasi dengan telemetri Edge IoT, analitik bisnis, dan payment gateway QRIS dengan garansi error nol.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN TEOREMA HUMANIS

1. Persamaan Kompleks Utama: Fungsi divergensi kompleks Samuel didefinisikan sebagai penjumlahan bentuk pangkat binomial kompleks dan integral Sophomore's Dream.
2. Teorema Binomial Kompleks: Penjabaran suku berpangkat n dari suku x dan i mengikuti deret kombinatorika Newton dengan perkalian unit imajiner i kuadrat = -1.
3. Identitas Kompleks Euler: Hubungan eksponensial imajiner memenuhi e pangkat i pi ditambah satu sama dengan nol, di mana unit imajiner i merupakan akar dari minus satu.
4. Deret Transendental: Nilai integral x pangkat x dari nol hingga satu dikalkulasikan secara eksak sebesar 0,783430510712134 menggunakan 16-titik kuadratur Gauss-Legendre.
5. Asimptotik Limit Invariansi: Rasio batas limit x mendekati tak hingga bernilai tepat satu, sehingga terbebas 100% dari risiko pembagian dengan nol (0% Error Guaranteed).

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (Pin PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: Modul Sensor Arus ACS712-30A Hall Effect (Jangkauan 0 hingga 30A)
- Transduser Tegangan: Modul Sensor Tegangan B25 Array (Jangkauan Grid 0 hingga 250V AC)
- Modul Display: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C (Resolusi 128 x 64 Piksel)
- FinTech Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Stream Webhook

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% WORLD CLASS

```
@article{Omega2026SamuelsImaginaryTheorem,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Samuel's Imaginary Theorem: Complex Analysis and Embedded IoT Applications},
  journal = {IEEE Transactions on Complex Analysis and Signal Processing},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {3}, pages = {301--325},
  publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class},
  doi = {10.1109/TCASP.2026.301325}
}
```

STATEMENT HAK CIPTA & LISENSI RESMI

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.